Workshop

Power BI: Hypothesis-Driven Visual Analytics

งานรายบุคคล 5 คะแนน

วัตถุประสงค์

- ประยุกต์ใช้ Data Model, Relationship, DAX Measures และ Dashboard ที่สร้างจาก Slide การปฏิบัติการ Power BI
- ออกแบบ Visualizations เพิ่มเติม 10 รายการ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน H1–H10 โดยเลือกประเภท Visual ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลและคำถาม พร้อมอธิบายผลอย่างมีเหตุผล
- ฝึกการใช้ Filter Context และการเลือก Measure ให้สอดคล้องกับประเด็นการวิเคราะห์

โจทย์ Mini Project

ให้นักศึกษานำไฟล์ Power BI (.pbix) ที่ทำครบขั้นตอนตาม Slide การปฏิบัติการเดิมมาพัฒนาต่อ โดยจัดทำ Visualizations ใหม่ 10 รายการ (เรียกว่า 10 Visuals) เพื่อใช้หาคำตอบของสมมติฐาน H1–H10 ในเอกสารฉบับนี้ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลและหลักฐานประกอบ ไม่ใช่การเริ่มสร้าง Dataset หรือ Data Model ใหม่

ข้อกำหนด

1. ใช้ Dataset เดิม 4 ตาราง ได้แก่ CustomersTable, DateTable, ProductsTable และ SalesTable รวมถึง Relationship และ DAX Measures จาก Lab เดิม
2. สร้างหน้า Report ใหม่ เช่น “Project 3 – Hypothesis Tests” โดยคงหน้า Dashboard เดิมไว้; หากพื้นที่ไม่เพียงพอสามารถแบ่งเป็นหน้า H1–H5 และ H6–H10
3. สร้าง Visual ใหม่ 10 รายการสำหรับ H1–H10 โดยให้นักศึกษาเลือกประเภท Visual ที่เหมาะสมกับการแสดงข้อมูลและการเปรียบเทียบในแต่ละข้อด้วยตนเอง ควรใช้ Visual ให้หลากหลายตามความเหมาะสม แต่ไม่บังคับว่าต้องเป็นคนละประเภททั้งหมด และไม่นับ Visual จากหน้า Lab เดิมซ้ำ
4. ตั้งชื่อ Visual ให้ขึ้นต้นด้วย H1–H10 เลือก Dimension และ Measure ให้ตรงกับสมมติฐาน กำหนดรูปแบบการแสดงค่าหรือ Tooltip ให้อ่านหลักฐานได้ชัดเจน และอธิบายสั้น ๆ ว่าเหตุใดจึงเลือก Visual ประเภทนั้น
5. ใช้ DAX Measures ที่สร้างแล้วเป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องสร้าง Measure เพิ่ม เว้นแต่มีเหตุผลด้านการวิเคราะห์ที่อธิบายได้
6. ทดสอบทุกข้อภายใต้เงื่อนไขการกรองที่ระบุไว้ชัดเจน และยอมรับ/ปฏิเสธสมมติฐานโดยอ้างอิงค่าจาก Visual จริง

สมมติฐานและ Visualizations ที่ต้องจัดทำเพิ่มเติม

ให้นักศึกษาสร้าง Visual ใหม่ 10 รายการ โดยพิจารณาเลือกประเภท Visual
ที่เหมาะกับการแสดงข้อมูลแต่ละสมมติฐานด้วยตนเอง

ตารางต่อไปนี้ระบุข้อมูลที่ต้องใช้และหลักฐานที่ควรแสดง โดยไม่ได้กำหนดชนิดกราฟตายตัว ให้ใช้ Measures เดิมจากการปฏิบัติการเป็นหลัก

ข้อ	สมมติฐานที่ต้องตรวจสอบ	ข้อมูลที่ต้องใช้ / หลักฐานที่ควรแสดง
H1	Online เป็น Channel ที่มี Total Sales สูงที่สุด	มิติ: Channel | Measure: [Total Sales] | แสดงยอดขายของทุกช่องทางเพื่อเทียบว่าช่องทางใดสูงที่สุด
H2	Computer เป็น Category ที่มี Total Sales สูงที่สุด	มิติ: Category | Measure: [Total Sales] | แสดงยอดขายของแต่ละหมวดสินค้าและระบุกลุ่มที่สูงที่สุด
H3	Bangkok เป็น Region ที่มี Total Sales สูงที่สุด	มิติ: Region | Measure: [Total Sales] | แสดงยอดขายทุกพื้นที่พร้อมค่าที่เปรียบเทียบ Bangkok กับพื้นที่อื่น
H4	Store เป็น Channel ที่มี Total Orders สูงที่สุด	มิติ: Channel | Measure: [Total Orders] | แสดงจำนวนคำสั่งซื้อของแต่ละช่องทางเพื่อเทียบลำดับ
H5	Corporate เป็น Channel ที่มี Average Order Value สูงที่สุด	มิติ: Channel | Measure: [Average Order Value] | แสดงค่า AOV ของทุกช่องทางด้วยสเกลที่เทียบกันได้
H6	Accessories เป็น Category ที่มี Gross Margin % สูงที่สุด	มิติ: Category | Measure: [Gross Margin %] | แสดงอัตรากำไรของทุกหมวดสินค้าในรูปเปอร์เซ็นต์
H7	Q4 เป็น Quarter ที่มี Total Sales สูงที่สุด	มิติ: Quarter | Measure: [Total Sales] | แสดงยอดขาย Q1–Q4 ตามลำดับเวลาและเปรียบเทียบค่าของแต่ละไตรมาส
H8	July เป็นเดือนที่มี Total Sales สูงที่สุด	มิติ: MonthName | Measure: [Total Sales] | แสดงยอดขายรายเดือนเรียง Jan–Dec และระบุเดือนที่สูงที่สุด
H9	ปี 2026 มี Total Sales สูงกว่าปี 2025	มิติ: Year | Measure: [Total Sales] | แสดงยอดขายปี 2025 และ 2026 ด้วยค่าตัวเลขที่อ่านและเทียบกันได้
H10	Channel ที่มี Total Sales สูงที่สุด เป็น Channel เดียวกับที่มี Total Profit สูงที่สุด	มิติ: Channel | Measures: [Total Sales], [Total Profit] | แสดงสองค่าแยกตาม Channel เพื่อเปรียบเทียบว่ากลุ่มที่สูงสุดตรงกันหรือไม่

หมายเหตุสำหรับการตีความ

- เลือก Visual ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ เช่น การเปรียบเทียบกลุ่ม การอ่านค่าตัวเลข การดูแนวโน้มตามเวลา หรือการเปรียบเทียบหลาย Measures โดยนักศึกษาต้องอธิบายเหตุผลในการเลือก ไม่จำเป็นต้องใช้ Visual ครบ 10 ประเภท
- H8 หากใช้ MonthName ต้องเรียงเดือน Jan–Dec ไม่ใช่เรียงตามตัวอักษร; ในกรณีใช้ข้อมูลหลายปี ค่าของชื่อเดือนจะถูกรวมข้ามปีตาม Filter ที่เลือก
- H9 ข้อมูลวันที่ใน Lab ครอบคลุมปี 2025 และถึงเดือนสิงหาคม 2026 เท่านั้น จึงเป็นการเปรียบเทียบยอดขายตามข้อมูลที่มี ไม่ใช่ข้อสรุปเรื่องอัตราการเติบโตตลอดปีแบบปีต่อปี
- H10 หากเลือก Visual ที่ใช้แกนคนละสเกลสำหรับ Total Sales และ Total Profit ให้พิจารณาค่าจริงและลำดับ Channel ของแต่ละ Measure ไม่ตัดสินจากความสูงขององค์ประกอบกราฟเพียงอย่างเดียว

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิดไฟล์ .pbix ที่ทำจาก Slide ครบแล้ว และตรวจสอบว่า Dashboard เดิมยังแสดง Total Sales, Total Profit, Total Orders, Average Order Value และกราฟต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
2. เพิ่มหน้า Report ใหม่สำหรับ Project 3 และกำหนดชื่อหน้าให้สื่อความหมาย
3. สร้าง Visual ใหม่สำหรับ H1–H10 โดยนักศึกษาเลือกประเภท Visual ที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละข้อด้วยตนเอง ควรใช้รูปแบบให้หลากหลายตามลักษณะโจทย์ และต้องแสดงหลักฐานเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานได้
4. กำหนด Field ให้เหมาะกับ Visual ที่เลือก ตรวจสอบ Dimension, Measure, Data labels, Tooltip, Format, Sort และ Filter แล้วอ่านค่าที่ใช้เปรียบเทียบ พร้อมระบุเหตุผลที่เลือก Visual นั้น
5. บันทึกผลเป็นตารางคำตอบ 10 ข้อ พร้อมค่าเชิงตัวเลขและเหตุผลสั้น ๆ เช่น “ไม่ยอมรับ H4 เพราะ Channel ที่มี Total Orders สูงสุดไม่ใช่ Store”
6. ตรวจสอบ Slicer และตัวกรองที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปผล หากใช้เงื่อนไขต่างจากข้อมูลรวมทั้งหมด ให้ระบุ Year / Region / Channel หรือช่วงเวลาในรายงาน
7. บันทึกไฟล์ .pbix และจัดทำรายงาน Word หรือ PDF พร้อมภาพของ Visual ใหม่ทั้ง 10 รายการ

สิ่งที่ต้องส่ง

1. ไฟล์ Power BI (.pbix) ที่มี Dashboard เดิมและ Visual ใหม่ H1–H10 ครบ 10 รายการ โดยเลือกประเภท Visual ตามความเหมาะสมกับข้อมูลแต่ละข้อ